Derivadas

Docente: Andreia Monteiro
Matemática Computacional

Derivada

Definição

Seja f uma função e x_0 um ponto do seu domínio. O limite

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

quando existe e é finito, designa-se por derivada de f em x_0 e representa-se por $f'(x_0)$. Se f admite derivada no ponto x_0 diz-se que f é derivável ou diferenciável em x_0.

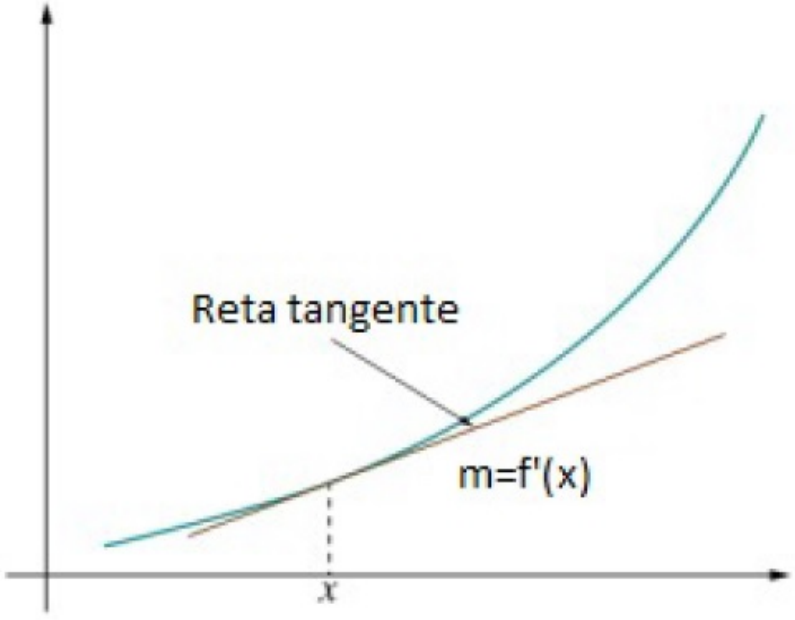
Notação: A função derivada também pode ser denotada por: $\frac{dy}{dx}$ ou $\frac{df(x)}{dx}$

Fazendo $x = x_0 + h$ obtém-se imediatamente a fórmula, por vezes mais cómoda no cálculo de derivadas:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Interpretação Geométrica

A derivada de uma função num ponto do seu domínio, corresponde ao declive da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto.



Pela interpretação geométrica de derivada, se deduz que a equação da reta tangente, em relação à curva $y = f(x)$, no ponto $A(x_0; y_0)$ é:

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

Interpretação Geométrica

Observações:

- A reta, perpendicular à tangente, denomina-se por reta normal em relação à curva, o seu declive é $-\frac{1}{f'(x_0)}$:
- Quando $f'(x_0) = \pm\infty$, a tangente ao gráfico de f é a reta vertical de equação $x = x_0$.

Exemplo: Considere a função $f(x) = x^2 - 3x + 1$. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abcissa 2

Imagem de 2: $f(2) = 2^2 - 3 \times 2 + 1 = -1$

Interpretação Geométrica

$$
\begin{aligned}
m_{\tan} &= f'(2) \\
&= \lim_{x \to 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \\
&= \lim_{x \to 2} \frac{(x^2 - 3x + 1) - (-1)}{x - 2} \\
&= \lim_{x \to 2} \frac{(x-2)(x-1)}{x - 2} \\
&= \lim_{x \to 2} (x - 1) \\
&= 1
\end{aligned}
$$

A equação é $y - (-1) = 1(x - 2) \Leftrightarrow y = x - 3$

Interpretação Física

No caso de um ponto móvel em movimento retilíneo, a taxa de variação instantânea da sua posição no tempo, a derivada, é a velocidade instantânea.

Exemplo:

A equação da posição h (metro) – altura a que se encontra do solo – de um objeto lançado do telhado de um dado edifício é, aproximadamente, a seguinte função do tempo t (segundo):

$$h(t) = 90 - 10t^2$$

Determine a velocidade do objeto no instante de colisão com o solo.

Interpretação Física

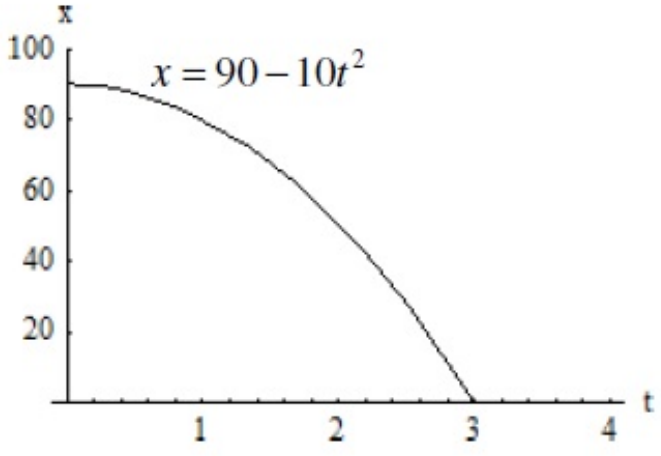
Resolução:

Instante de colisão com o solo

$$h(t) = 0 \Leftrightarrow 90 - 10t^2 = 0 \Leftrightarrow t = 3 \quad (t > 0)$$

Velocidade do objeto no instante de colisão

$$\begin{aligned} h'(3) &= \lim_{t \to 3} \frac{h(t) - h(3)}{t - 3} \\ &= \lim_{t \to 3} \frac{90 - 10t^2 - 0}{t - 3} \\ &= \lim_{t \to 3} \frac{-10(t-3)(t+3)}{t - 3} \\ &= -60\,\text{m/s} \end{aligned}$$



Derivadas Laterais

Definição

Pode não existir a derivada de uma função num ponto, por não existir o limite referido anteriormente, mas pode existir um dos limites laterais:

$$\lim_{x \to a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

$$\lim_{x \to a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

A estes limites chamam-se, respetivamente, derivada à direita e derivada à esquerda da função f no ponto a e representam-se por $f'(a^+)$ e $f'(a^-)$.

Nota: $f'(a)$ existe se e só se existem e são iguais as derivadas laterais $f'(a^+)$ e $f'(a^-)$.

Derivadas Laterais

Observação: A derivada de uma função num ponto pode depender apenas da existência da derivada lateral à direita ou à esquerda. Por exemplo, se $D_f =]a; b]$; $f'(b) = f'(b^-)$. A derivada da função num ponto pode ser finita ou infinita. Uma função f é diferenciável num ponto a se a derivada nesse ponto é finita.

Definição

A função derivada ou derivada de uma função f é uma nova função cujo domínio é o conjunto dos pontos em que f tem derivada finita e que a cada ponto do seu domínio faz corresponder a derivada da função nesse ponto. Uma função diz-se diferenciável num intervalo $]a; b[$ quando admite derivada finita em todos os pontos do intervalo. A função diz-se diferenciável num intervalo $[a; b]$ quando é diferenciável em $]a; b[$ e diferenciável à direita de a e à esquerda de b.

Derivabilidade e Continuidade

Teorema

Se f é diferenciável em a, então f é continua em a.

Nota: De realçar que, o recíproco do teorema não é verdadeiro. No entanto, resulta que, se a função não é contínua num ponto então não será derivável nesse ponto.

Derivabilidade e Continuidade

Exemplo

A função $f(x)=|x-1|$ **é contínua** no ponto $x=1$ pois

$$f(1)=0,\ \lim_{x\to 1^+}(x-1)=\lim_{x\to 1^-}(-x+1)=0 \Rightarrow \lim_{x\to 1} f(x)=0,\ \lim_{x\to 1} f(x)=f(1)$$

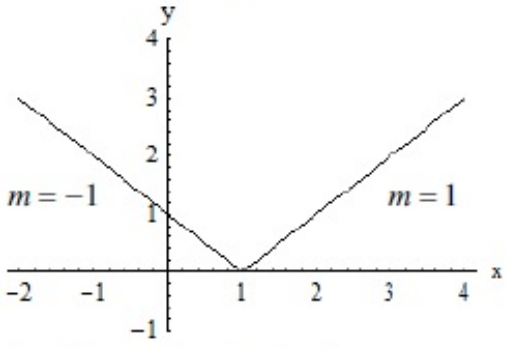
no entanto, **não é derivável** no ponto $x=1$ pois os limites laterais

$$|x-1|=\begin{cases} x-1, & x\geq 1 \\ -x+1, & x<1 \end{cases}$$

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{(x-1)-0}{x-1}=1$$

$$\lim_{x\to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}\frac{(-x+1)-0}{x-1}=-1$$

não são iguais.



Ponto de "bico"

Regras de Derivação

- $(u+v)' = u' + v'$
- $(\alpha u)' = \alpha u'$
- $(uv)' = u'v + uv'$
- $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{u^2}$
- $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot f'(x)$
- $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$
- $(\arcsin u)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
- $(\arccos u)' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
- $(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}$
- $(u^\alpha)' = \alpha u^{\alpha-1} u'$
- $(e^u)' = u' e^u$
- $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$
- $(a^u)' = u' a^u (\ln a)$
- $(\log_a u)' = \frac{u'}{u(\ln a)}$
- $(\sin u)' = u'(\cos u)$
- $(\cos u)' = -u'(\sin u)$
- $(\tan u)' = \frac{u'}{\cos^2 u}$

Derivada da função composta

Definição

Sendo $y = f \circ g$ uma função composta, se g é diferenciável em x_0 e f é diferenciável em $g(x_0)$, então a função $y = f \circ g$ é diferenciável em x_0 e

$$(f \circ g)'(x_0) = f'[g(x_0)]g'(x_0)$$

Exemplo: Determine $(g \circ f)'(-1)$ sendo $f(x) = x^2 - 2x$ e $g(x) = x^4$

$(g \circ f)'(-1) = g'(f(-1)) \times f'(-1)$
$g'(x) = 4x^3$
$f'(x) = 2x - 2$
$f(-1) = 3$
$g'(3) = 4 \times 3^3 = 108$
$f'(-1) = 2 \times (-1) - 2 = -4$
$(g \circ f)'(-1) = 108 \times -4 = -432$

Derivada da função inversa

Definição

Sendo f uma função invertível, então f^{-1} é diferenciável em $y_0 = f(x_0)$ se e só se $f'(x_0) \neq 0$. Nesse caso:

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Exemplo: Considere a função $f(x) = 3x^2 + x - 1$ e o ponto $(2, 13)$. Determine $(f^{-1})'(13)$

$(f^{-1})'(13) = \frac{1}{f'(2)}$
$f'(x) = 6x + 1$
$f'(2) = 13$
$(f^{-1})'(13) = \frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{13}$

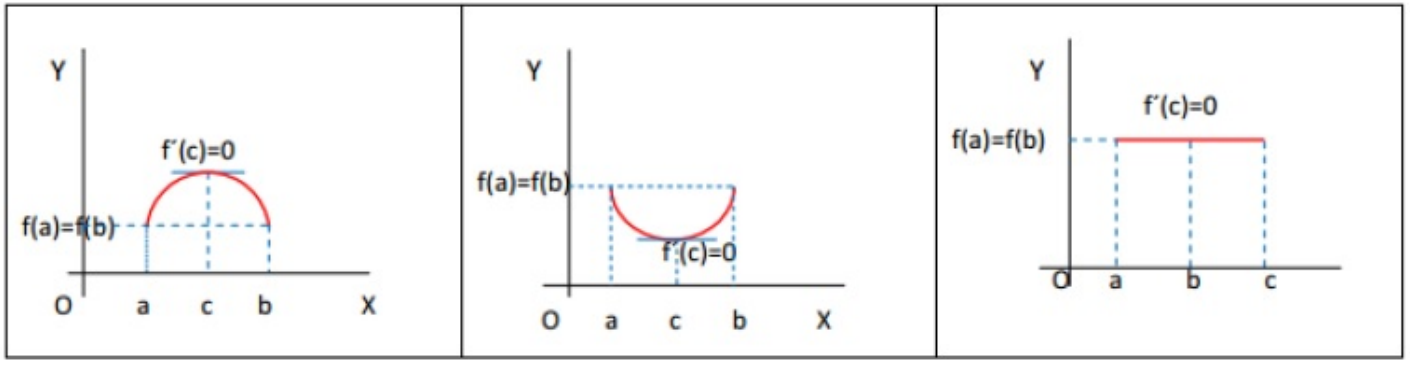
Teoremas de Rolle, Lagrange e Cauchy

Teorema

Teorema de Rolle: Seja f uma função contínua em $[a; b]$ e diferenciável em $]a; b[$. Se $f(a) = f(b)$, então existe um $c \in]a; b[$ tal que $f'(c) = 0$.

$$\left.\begin{array}{r} f \text{ é contínua} \\ f \text{ é derivável} \\ f(a) = f(b) \end{array}\right\} \Longrightarrow \exists c \in]a, b[: f'(c) = 0$$

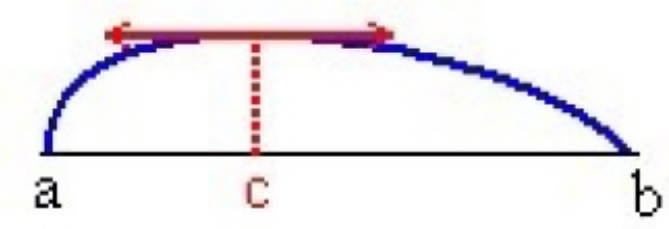
O teorema de Rolle mostra que existe pelo menos um ponto $c \in]a, b[$ tal que a tangente ao gráfico de f no ponto de abcissa c é horizontal.

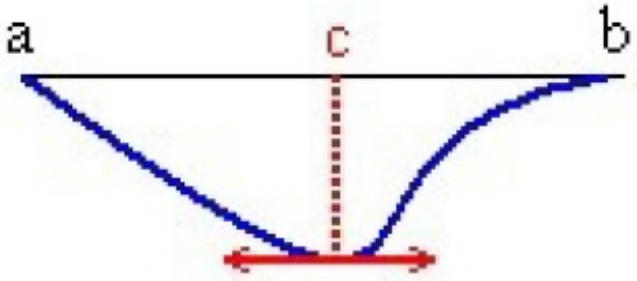


Teoremas de Rolle, Lagrange e Cauchy

Corolário

Se a e b são zeros de uma função f, contínua no intervalo $[a; b]$ e diferenciável no seu interior, então existe pelo menos um zero da derivada, f', em $]a; b[$.
a e b zeros de f $\Leftrightarrow$ Há pelo menos um zero de f' entre a e b.

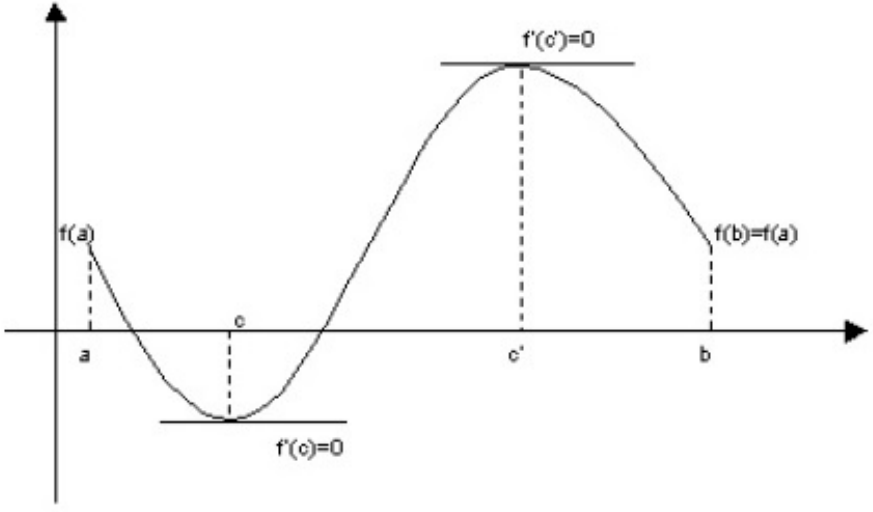




Teoremas de Rolle, Lagrange e Cauchy

Corolário

Se f é diferenciável em $]a;b[$ e se a e b são zeros consecutivos de f', $(f'(a) = f'(b) = 0)$, $f'(x) \neq 0; \forall x \in]a;b[$, não haverá mais do que um zero de f em $]a;\ b[$.
a e b zeros consecutivos de $f' \Leftrightarrow f$ tem no máximo um zero, entre a e b.



Teoremas de Rolle, Lagrange e Cauchy

Teorema

Teorema do valor médio (de Lagrange). Se $f(x)$ é contínua em $[a; b]$ e diferenciável em $]a; b[$, existe um $c \in]a; b[$, tal que

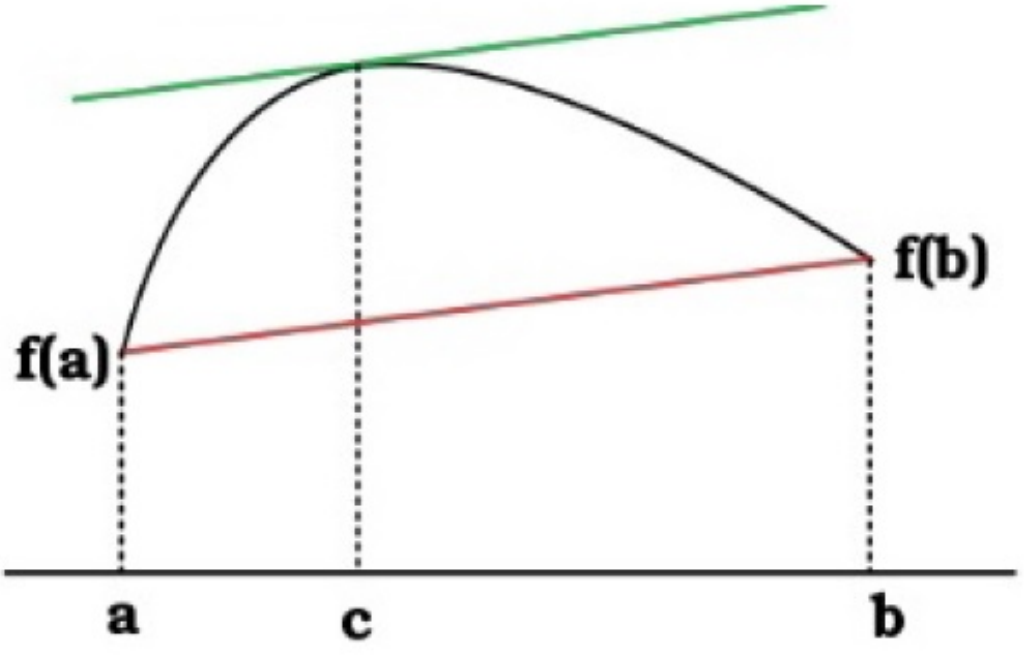
$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

f contínua em $[a; b]$ e diferenciável em $]a; b[\Rightarrow \exists c \in]a; b[$: $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

Esta expressão também se designa por fórmula dos acréscimos finitos pois relaciona o acréscimo da função $f(b) - f(a)$ com o acréscimo da variável $(b - a)$.

Teoremas de Rolle, Lagrange e Cauchy

O teorema de Lagrange permite-nos, tendo dois pontos A e B do gráfico de uma função f, garantir a existência de um ponto C cuja tangente ao gráfico de f seja paralela ao segmento $[A; B]$.



Teoremas de Rolle, Lagrange e Cauchy

Corolário

Se $f(x)$ admite derivada nula em todos os pontos de um intervalo, então é constante nesse intervalo.

Corolário

Seja $f(x)$ contínua em $[a; b]$ e diferenciável em $]a; b[$:

- *Se $f'(x) > 0, \forall x \in]a; b[$, f é estritamente crescente em $]a; b[$;*
- *Se $f'(x) < 0, \forall x \in]a; b[$, f é estritamente decrescente em $]a; b[$.*

Teoremas de Rolle, Lagrange e Cauchy

Teorema

Regra de Cauchy ou Regra de L'Hôpital. Sejam f e g funções diferenciáveis num intervalo I, com $g'(x) \neq 0, \forall x \in I$.

Se

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x) = 0 \text{ ou } \lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x) = \infty$$

Então

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

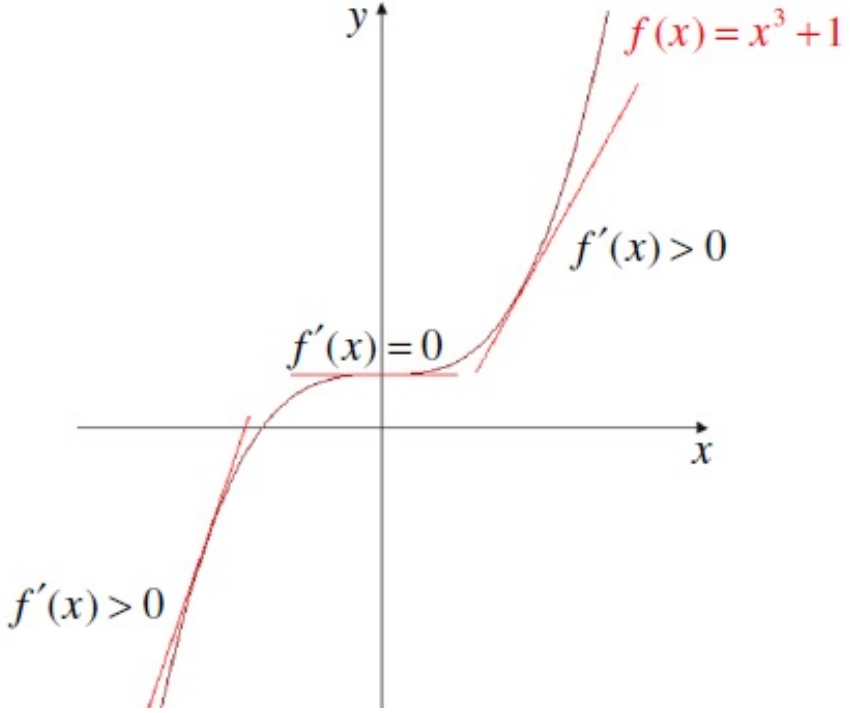
Exercícios 4, 5, 6, 7 e 8 Ficha 3

Aplicação do Cálculo Diferencial

- **Monotonia e Extremos**
  - Se $f'(x) > 0, \forall x \in]a; b[$, f é estritamente crescente em $]a; b[$;
  - Se $f'(x) < 0, \forall x \in]a; b[$, f é estritamente decrescente em $]a; b[$.
  - A existência de um extremo em x_0 pressupõe que em x_0 a derivada seja nula ou não exista (mas isto não chega!) É necessário que f' mude de sinal.

Exemplo

A função $f(x) = x^3 + 1$ não admite extremos.



Aplicação do Cálculo Diferencial

Exemplo: Determine os extremos da função $f(x) = -x^4 + 4x^3$

$$f(x) = -x^4 + 4x^3$$
$$f'(x) = -4x^3 + 12x^2$$
$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -4x^2(x-3) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 3$$

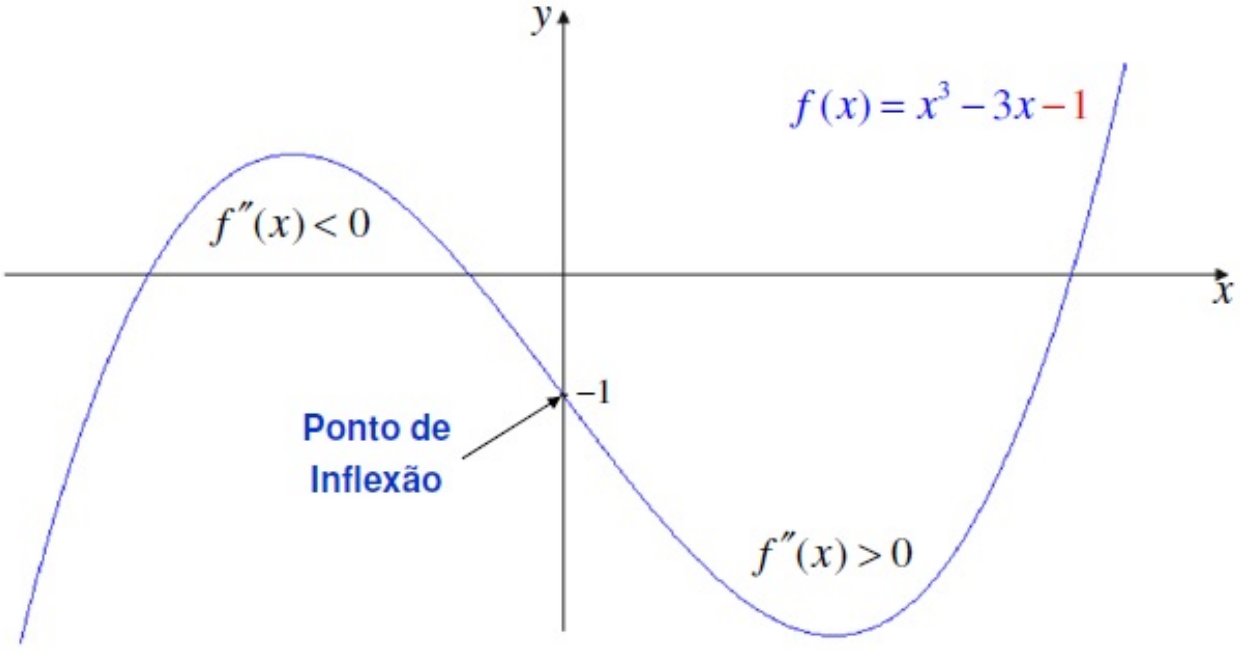
x	$-\infty$	0		3	$+\infty$
f'	$+$	0	$+$	0	$-$
f	$\nearrow$	0	$\nearrow$	27	$\searrow$

Conclusão: f tem um máximo em $x = 3$.

Aplicação do Cálculo Diferencial

- **Concavidade e Pontos de Inflexão**
  - Se $f''(x) > 0, \forall x \in]a; b[$, f tem concavidade voltada para cima em $]a; b[$;
  - Se $f''(x) < 0, \forall x \in]a; b[$, f tem concavidade voltada para baixo em $]a; b[$.
  - A existência de um ponto de inflexão em x_0 pressupõe que em x_0 a segunda derivada seja nula ou não exista e que f'' mude de sinal.

Exemplo



Aplicação do Cálculo Diferencial

Exemplo: Determine, caso existam, os pontos de inflexão da função $f(x) = \frac{5}{x+2}$

$$f(x) = \frac{5}{x+2}, \quad f''(x) = \frac{10}{(x+2)^3}$$

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
f''	$-$	n.d.	$+$
f	$\cap$	n.d.	$\cup$

Não existem pontos de inflexão

Exercícios 9, 10 e 11 Ficha 3

Derivada de Funções Implícitas

Para relembrar

Na equação $y = 2x^2 - 3$, y é uma função explícita de x. No entanto, a equação $4x^2 - 2y = 6$ que define a mesma função, é uma função implícita de x.

Como derivar uma função implícita?

Para derivar uma função dada na forma implícita, deve-se derivar cada membro da equação em ordem a x (tendo em conta que y é função de x, $y = f(x)$) e isolar a derivada de y.

Exemplo: Encontre y' sendo $x^3 + y^3 = 5$.

$$3x^2 + 3y^2y' = 0$$
$$y' = -\frac{3x^2}{3y^2}$$
$$y' = -\frac{x^2}{y^2}$$

Exercícios 12 e 13 Ficha 3